B
D
-
U
V
M

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile
Universidad Acreditada
3 Años
Docencia de Pregrado y Gestión Institucional
Hasta Diciembre 2022

Administración y Diseño de Base de Datos





FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

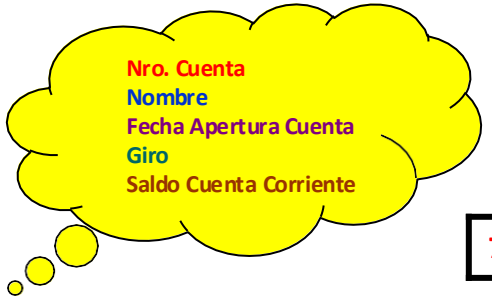
Objetivos

- Describir qué es dato e información.
- Describir qué es campo, registro, archivo.
- Describir cómo se gestiona el almacenamiento.
- Describir qué es Banco de Datos.

¿Qué es Dato?

- Es una **descripción o imagen** relacionados con un hecho, evento, personas, objetos u otras entidades del mundo real.
- El significado del dato **cambia dependiendo dentro del contexto** en que se encuentre.
- Como un recurso más, debe ser **administrado, planificado, controlado** y tratado como un activo.
- Tiene un **costo y un valor** asociado, debe ser tratado en forma eficiente y efectivo.





7808670	María García	05/06/2001	1.500.000	20.000.000

¿Qué es Dato?

- **Caso 1:** ¿Puede en un momento dado considerarse como dato y en otro momento como información? ¿Por qué?.

RUT	ASIGNATURA	NOTA1	NOTA2	NOTA3	NOTA FINAL
19509590	MDD2201	5,5	6,3	7,0	6,3

DATO — INFORMACIÓN

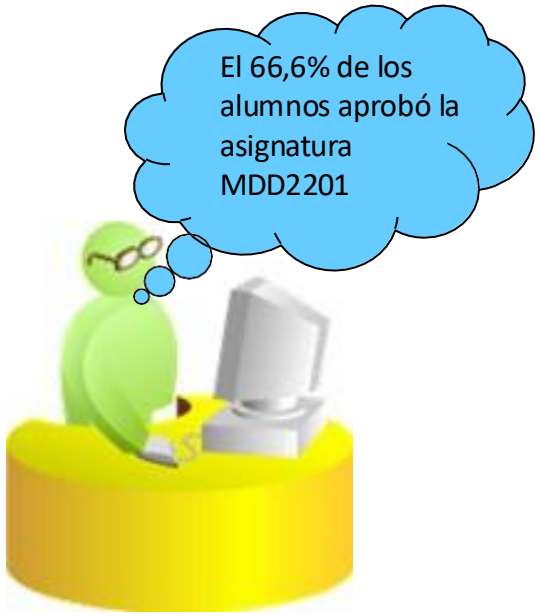
- **Caso 2**: ¿Por qué en el caso anterior la Nota Final del estudiante con rut 19509590 es considerada Información y en este caso como **Dato**?.

	RUT	ASIGNATURA	NOTA1	NOTA2	NOTA3	NOTA FINAL
DATO	19509590	MDD2201	5,5	6,3	7,0	6,3
	14562789	MDD2201	2,3	4,5	3,8	3,5
	17598631	MDD2201	7,0	7,0	7,0	7,0
			PROMEDIO CURSO			5,6

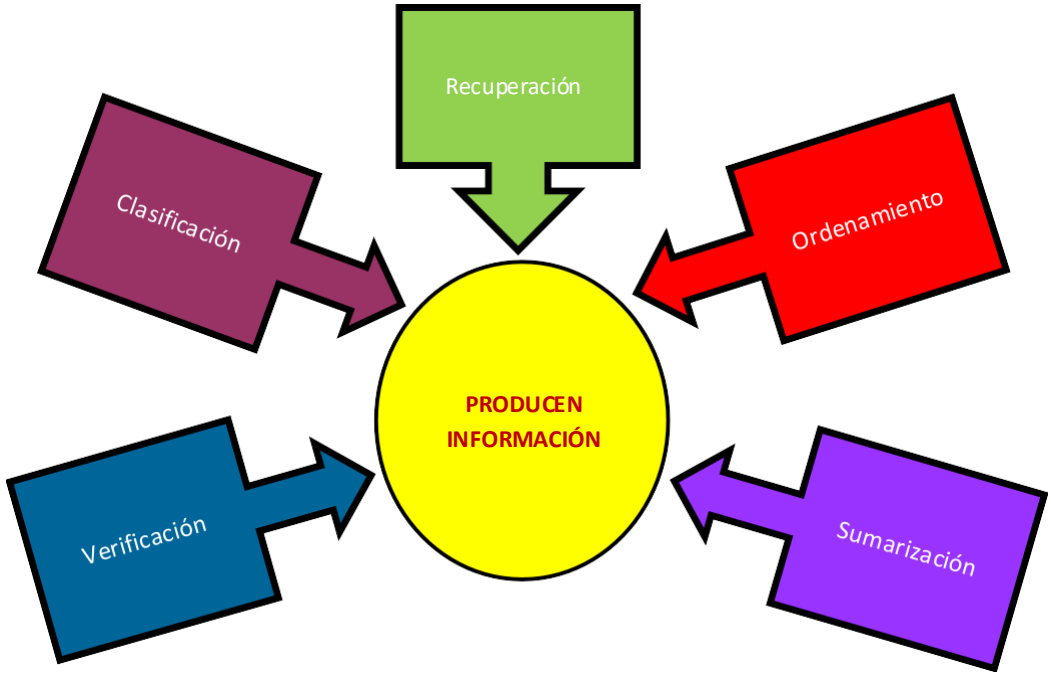
INFORMACIÓN

¿Qué es Información?

- ¿Cómo se relaciona Información con Dato?



- ¿Cómo se genera información?



¿Qué es Información?

- Información son **datos que han sido organizados o preparados** en una forma adecuada para apoyar la toma de decisiones:
  - Por ejemplo una lista de productos y su stock sin ningún orden son datos, pero un lista de productos ordenados por stock (de menor a mayor) representa información para el encargado de compras de un supermercado.



¿Qué es Campo y Registro?

- Campo es la **mínima unidad de información** a la que se puede acceder.
- Corresponde a un **espacio de almacenamiento** para un dato, que tiene asociado un tipo de dato y tamaño.
- **Un campo o un conjunto de ellos forman un registro**.



¿Qué es Archivo?

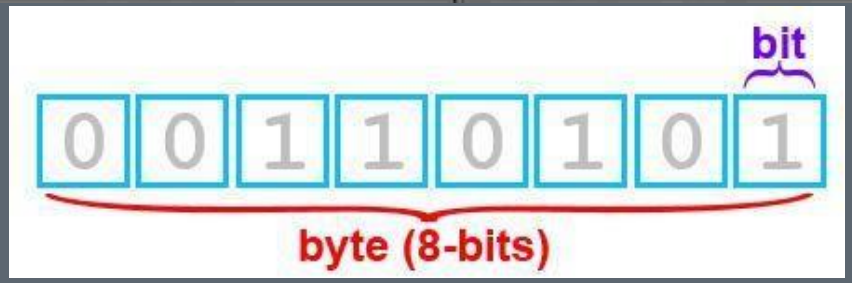
- **Conjunto de bits** de información, que se almacena en una **unidad física**, al cual se le asigna un **nombre y extensión**.
- Según el sistema de archivos que se utilice, se guarda la fecha de creación, modificación y de último acceso.
- Tienen un **tamaño** que se mide en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y depende de la cantidad de caracteres que contienen.



BD- UVM

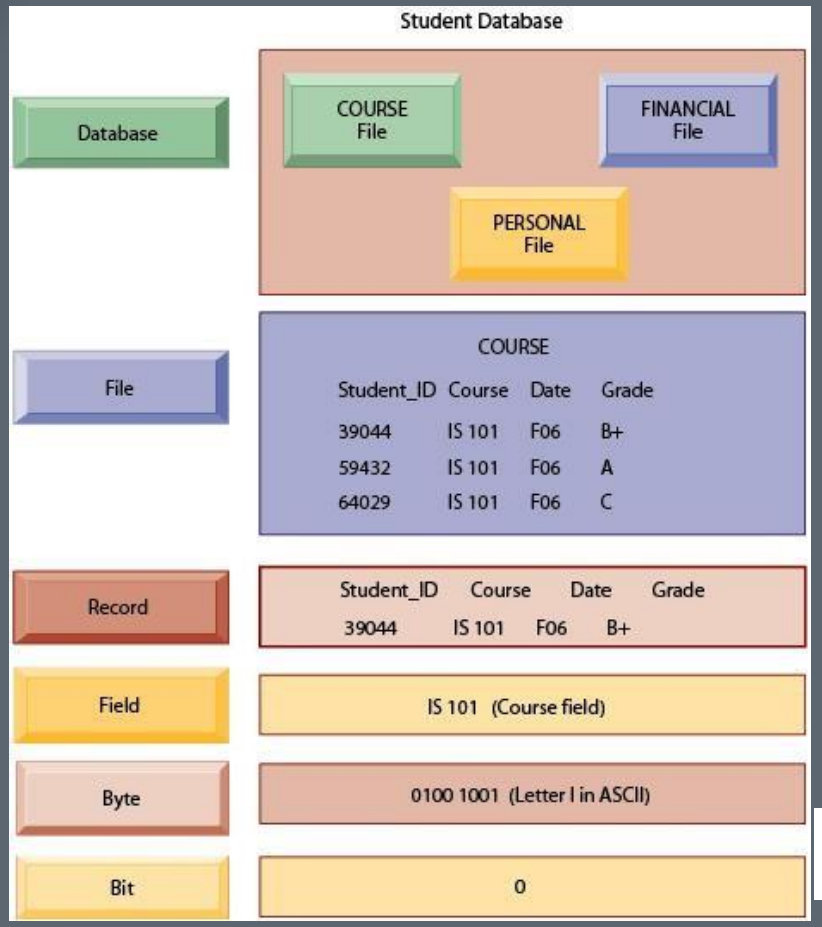
Comparativa

1 byte	8 bits
1 kilobyte	1024 byte
1 megabyte	1024 kilobyte
1 gigabyte	1024 megabyte
1 terabyte	1024 gigabyte



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile
Universidad Acreditada
3 Años
Docencia de Pregrado y Gestión Institucional
Hasta Diciembre 2022

¿Cómo se Gestiona el Almacenamiento?

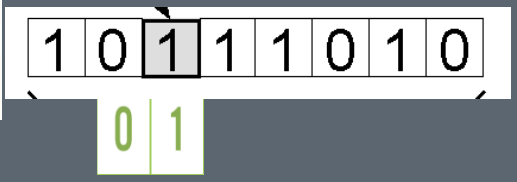






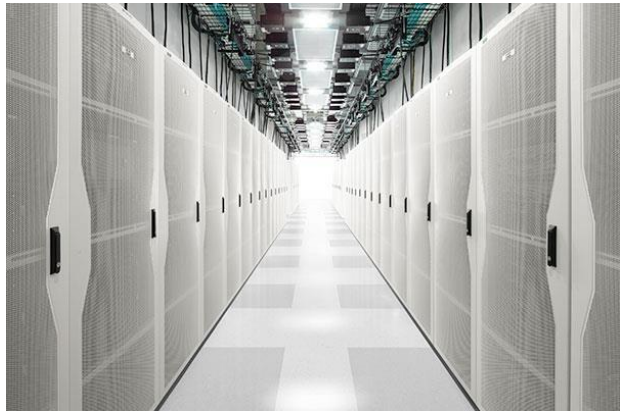
4545455	DAVID RAMIREZ	CRA 78 89-78	3256987

Nombre
Luis
Angel
José
Alberto



¿Qué es Banco de Dato?

- **Conjunto de datos, agrupados y mantenidos en un mismo soporte** a modo de facilitar su acceso.
- Están **clasificados y ordenados de acuerdo a diferentes parámetros**, ya que los mismos pueden ser solicitados con diversos fines.
- Uno de los elementos más importantes con los que debe contar un banco de datos es con un **sistema claro y efectivo de organización y clasificación** de los datos.



Resumen

- Se describió qué es dato e información.
- Se describió qué es campo, registro, archivo.
- Se describió cómo se gestiona el almacenamiento.
- Se describió qué es Banco de Datos.